Duodingo

Cahier des Charges

Application mobile pour apprendre a coder

Version 1.0

Date : 23 mars 2026

Projet Mobile - Livrable intermediaire

github.com/dayr20/Duodingo

Table des matieres

1. Presentation du projet
2. Specifications fonctionnelles
3. Specifications techniques
4. Specifications de l'interface utilisateur
5. Contenu pedagogique
6. Planning et livrables
7. Contraintes
8. Glossaire

1. Presentation du projet

1.1 Contexte

L'apprentissage de la programmation est devenu une competence essentielle dans le monde numerique. Cependant, les ressources existantes sont souvent trop academiques, peu engageantes et decourageantes pour les debutants. Le modele gamifie de Duolingo a prouve son efficacite dans l'apprentissage des langues avec plus de 500 millions d'utilisateurs.

Duodingo applique ce meme concept a l'apprentissage du code : des lecons courtes, interactives et gamifiees qui rendent la programmation accessible et addictive.

1.2 Objectifs du projet

- Rendre l'apprentissage du code accessible aux debutants complets
- Proposer une experience gamifiee qui motive la pratique quotidienne
- Couvrir les langages les plus demandes (JavaScript, Python, HTML/CSS)
- Offrir une progression structuree du niveau debutant a intermediaire
- Fonctionner sur iOS et Android avec une seule base de code

1.3 Public cible

Cible	Description

Etudiants (16-25 ans)	Etudiants souhaitant decouvrir ou completer leur apprentissage du code
Reconversion pro (25-45 ans)	Professionnels voulant apprendre les bases de la programmation
Curieux du numerique (tout age)	Personnes motivees par la culture numerique
Lyceens (15-18 ans)	Preparation aux etudes superieures en informatique

1.4 Perimetre du projet

Inclus dans le projet :

- Application mobile cross-platform (iOS + Android)
- Backend API REST
- Base de donnees avec contenu pedagogique
- Systeme d'authentification
- Systeme de gamification complet

Exclus du projet (v1) :

- Application web
- Mode multijoueur en temps reel
- Editeur de code integre avec execution
- Paiements / version premium

---

2. Specifications fonctionnelles

2.1 Fonctionnalites critiques (Must Have)

F1 - Authentification

ID	Fonctionnalite	Description	Priorite
F1.1	Inscription	Creer un compte avec username, email, mot de passe	Critique
F1.2	Connexion	Se connecter avec email et mot de passe	Critique
F1.3	Deconnexion	Se deconnecter de l'application	Critique
F1.4	Persistance de session	Rester connecte entre les sessions (token JWT)	Critique

F1.5	Validation formulaire	Validation des champs (email valide, mdp 6+ chars)	Critique

Regles metier :

- Le nom d'utilisateur doit etre unique (3-20 caracteres)
- L'email doit etre unique et au format valide
- Le mot de passe doit contenir au minimum 6 caracteres
- Le token JWT expire apres 30 jours
- Le mot de passe est hashe avec bcrypt (salt 10 rounds)

F2 - Catalogue de langages

ID	Fonctionnalite	Description	Priorite
F2.1	Liste des langages	Afficher les langages disponibles (JS, Python, HTML/CSS)	Critique
F2.2	Selection de langage	Choisir un langage pour voir ses topics	Critique
F2.3	Information langage	Afficher nom, icone, couleur, description	Critique

F3 - Parcours de lecons (Skill Tree)

ID	Fonctionnalite	Description	Priorite
F3.1	Arbre de competences	Afficher les topics dans un parcours visuel (chemin)	Critique
F3.2	Verrouillage progressif	Les topics se debloquent selon l'XP de l'utilisateur	Critique
F3.3	Liste des lecons	Afficher les lecons d'un topic avec etat (fait/pas fait)	Critique
F3.4	Indicateur de progression	Montrer visuellement l'avancement dans chaque topic	Critique

Regles metier :

- Chaque topic a un seuil d'XP requis pour etre debloque
- Les topics verrouilles sont affiches avec un cadenas
- Le premier topic de chaque langage est toujours debloque (0 XP requis)
- Les topics alternent gauche/droite dans le parcours visuel

F4 - Systeme d'exercices interactifs

ID	Fonctionnalite	Description	Priorite
F4.1	QCM (Choix multiples)	Question avec 4 options, une seule correcte	Critique

F4.2	Completion de code	Remplir le blanc dans un extrait de code	Critique
F4.3	Vrai/Faux	Affirmer si un enonce sur le code est vrai ou faux	Critique
F4.4	Remise en ordre	Remettre des lignes de code dans le bon ordre	Critique
F4.5	Affichage du code	Afficher les extraits de code avec mise en forme	Critique
F4.6	Feedback immediat	Indiquer si la reponse est correcte ou incorrecte	Critique
F4.7	Explication	Afficher une explication apres chaque reponse	Critique

Regles metier :

- Chaque lecon contient 3 a 5 exercices
- Les exercices sont presentes sequentiellement
- Apres une reponse, l'utilisateur voit le feedback avant de passer au suivant
- Les bonnes reponses sont surlignees en vert, les mauvaises en rouge
- L'explication s'affiche uniquement en cas de mauvaise reponse

F5 - Gamification et progression

ID	Fonctionnalite	Description	Priorite
F5.1	Points d'experience (XP)	Gagner de l'XP en completant des exercices	Critique
F5.2	Systeme de niveaux	Monter en niveau tous les 100 XP	Critique
F5.3	Serie quotidienne (Streak)	Compteur de jours consecutifs de pratique	Critique
F5.4	Systeme de vies (Coeurs)	5 vies max, perte d'une vie par mauvaise reponse	Critique
F5.5	Ecran de resultats	Afficher le score, XP gagnes et statistiques apres chaque lecon	Critique
F5.6	Barre de progression	Barre animee pendant la lecon	Critique

Regles metier :

- XP par exercice reussi : 10 XP
- XP bonus pour lecon complete : proportionnel au score
- Niveau = (XP total / 100) + 1
- Streak : incremente si derniere pratique = hier, reset si > 48h sans pratique
- Coeurs : 5 maximum, -1 par mauvaise reponse, si 0 coeur = fin de lecon
- Score de lecon = (bonnes reponses / total exercices) × 100

F6 - Profil utilisateur

ID	Fonctionnalite	Description	Priorite
F6.1	Affichage profil	Avatar, username, email, niveau	Critique
F6.2	Statistiques	XP total, streak, coeurs, lecons completees	Critique
F6.3	Barre de niveau	Progression vers le prochain niveau	Critique
F6.4	Badges	Affichage des badges debloques	Importante

Badges prevus

Badge	Condition	Icone
Premiere lecon	Completer 1 lecon	Cible
Serie de 7 jours	Streak de 7 jours	Feu
500 XP	Atteindre 500 XP	Etoile

2.2 Fonctionnalites importantes (Should Have)

F7 - Classement (Leaderboard)

ID	Fonctionnalite	Description	Priorite
F7.1	Tableau de classement	Classement des joueurs par XP	Importante
F7.2	Position du joueur	Mise en evidence de la position du joueur	Importante
F7.3	Medailles	Or, argent, bronze pour le top 3	Importante

F8 - Navigation

ID	Fonctionnalite	Description	Priorite
F8.1	Barre de navigation	Onglets : Apprendre, Classement, Profil	Critique
F8.2	Navigation empilee	Navigation entre ecrans (push/pop)	Critique
F8.3	Header avec stats	Afficher streak, coeurs, XP en haut de l'ecran home	Importante

2.3 Fonctionnalites futures (Could Have - v2)

ID	Fonctionnalite	Description	Priorite
F9.1	Notifications push	Rappels quotidiens de pratique	Souhaitable
F9.2	Mode hors-ligne	Telecharger les lecons pour une utilisation offline	Souhaitable
F9.3	Editeur de code	Editeur integre avec execution du code	Souhaitable
F9.4	Mode duel	Defier un autre joueur en temps reel	Souhaitable
F9.5	Langages supplementaires	Ajouter Java, C#, SQL, React, etc.	Souhaitable
F9.6	Mode sombre/clair	Basculer entre theme sombre et clair	Souhaitable
F9.7	Connexion sociale	Connexion via Google, Apple, GitHub	Souhaitable
F9.8	Communaute	Forum de discussion entre apprenants	Souhaitable
F9.9	Certificats	Generer un certificat apres un parcours complet	Souhaitable

3. Specifications techniques

3.1 Architecture globale

```
+---------------------+      +----------------------+      +---------------+
|   Application       |      |    API REST          |      |   Base de     |
|   React Native      |<--->|    Node.js/Express   |<--->|   donnees     |
|   (Expo)            | HTTP |                      |      |   MongoDB     |
|                     | JSON |    Port 5000         |      |               |
+---------------------+      +----------------------+      +---------------+
       |                              |
       |                              |
  +----+-----+                  +-----+------+
  | iOS App  |                  | JWT Auth   |
  | Android  |                  | Middleware |
  +----------+                  +------------+
```

3.2 Stack technique

Couche	Technologie	Version	Justification
Frontend	React Native	via Expo SDK 52	Cross-platform, communaute large, performance native
Navigation	React Navigation 7	v7.x	Standard pour React Native, stack + tabs
State	React Context API	integ. React	Suffisant pour la taille du projet
Stockage local	AsyncStorage	v2.x	Persistance du token JWT cote client
Icones	Expo Vector Icons	via Expo	Ionicons inclus, large choix
Backend	Node.js + Express	Node 18+, Express 5	Rapide a developper, ecosysteme riche
Base de donnees	MongoDB + Mongoose	v9.x	Schema flexible, ideal pour contenu pedagogique
Auth	JSON Web Tokens	v9.x	Stateless, scalable, standard industrie
Hash password	bcryptjs	v3.x	Hash securise avec salt
Dev tools	Nodemon	v3.x	Rechargement automatique en dev

3.3 API REST - Endpoints

Methode	Endpoint	Auth	Description
POST	/api/auth/register	Non	Inscription d'un nouvel utilisateur
POST	/api/auth/login	Non	Connexion et obtention du token
GET	/api/auth/me	Oui	Recuperer le profil utilisateur connecte
GET	/api/languages	Non	Lister tous les langages disponibles
GET	/api/languages/:id/topics	Non	Lister les topics d'un langage
GET	/api/languages/:langId/topics/:topicId/lessons	Non	Lister les lecons d'un topic
GET	/api/lessons/:id	Oui	Detail d'une lecon avec exercices
POST	/api/lessons/:id/complete	Oui	Marquer une lecon comme completee
GET	/api/progress	Oui	Progression de l'utilisateur
GET	/api/progress/stats	Oui	Statistiques de l'utilisateur

POST	/api/progress/hearts	Oui	Mettre a jour les coeurs

3.4 Modele de donnees

Collection Users

```
{
  _id: ObjectId,
  username: String (unique, 3-20 chars),
  email: String (unique, lowercase),
  password: String (hashe bcrypt),
  avatar: String (default: "default"),
  xp: Number (default: 0),
  level: Number (default: 1),
  hearts: Number (default: 5, max: 5),
  streak: Number (default: 0),
  lastPractice: Date,
  completedLessons: [ObjectId -> Lesson],
  achievements: [{ name: String, icon: String, unlockedAt: Date }],
  createdAt: Date, updatedAt: Date
}
```

Collection Languages

```
{
  _id: ObjectId,
  name: String (unique),
  slug: String (unique),
  icon: String,
  color: String (hex),
  description: String,
  order: Number
}
```

Collection Topics

```
{
  _id: ObjectId,
  name: String,
  slug: String,
  icon: String,
  language: ObjectId -> Language,
  order: Number,
  requiredXP: Number (default: 0),
  description: String
}
```

Collection Lessons

```
{
  _id: ObjectId,
  title: String,
  topic: ObjectId -> Topic,
  order: Number,
  xpReward: Number (default: 20),
  description: String,
  exercises: [{
    type: Enum('qcm','fill_code','true_false','order_code','match_pairs'),
    question: String,
    codeSnippet: String (nullable),
    options: [{ text: String, isCorrect: Boolean }],
    correctAnswer: Mixed,
    explanation: String,
    xpReward: Number (default: 10)
  }]
}
```

Collection UserProgress

```
{
  _id: ObjectId,
  user: ObjectId -> User,
  language: ObjectId -> Language,
  completedLessons: [{
    lesson: ObjectId -> Lesson,
    completedAt: Date, score: Number, xpEarned: Number
  }],
  topicProgress: [{
    topic: ObjectId -> Topic,
    lessonsCompleted: Number, totalLessons: Number
  }]
}
Index unique: { user, language }
```

3.5 Securite

Mesure	Implementation
Hash des mots de passe	bcrypt avec salt 10 rounds
Authentification	JWT avec expiration 30 jours
Protection des routes	Middleware auth sur les endpoints sensibles
Validation des entrees	Verification cote serveur de tous les champs

CORS	Active pour le domaine de l'app
Variables sensibles	Fichier .env non versionne (.gitignore)

4. Specifications de l'interface utilisateur

4.1 Arborescence des ecrans

```
App
+-- (Non connecte)
|   +-- Welcome Screen        # Ecran d'accueil avec CTA
|   +-- Login Screen          # Formulaire de connexion
|   +-- Register Screen       # Formulaire d'inscription
|
+-- (Connecte)
    +-- Tab: Apprendre
    |   +-- Home Screen           # Parcours avec selector de langage
    |   +-- Topic Lessons Screen  # Liste des lecons d'un topic
    |   +-- Lesson Play Screen    # Flow d'exercices
    |   +-- Lesson Result Screen  # Score et XP gagnes
    +-- Tab: Classement
    |   +-- Leaderboard Screen    # Classement des joueurs
    +-- Tab: Profil
        +-- Profile Screen        # Stats, badges, deconnexion
```

4.2 Description des ecrans

Welcome Screen

- Logo Duodingo anime avec icone code
- Titre "Duodingo" en vert primaire
- Sous-titre "Apprends a coder. Gratuitement. Fun."
- 3 features highlights avec icones
- Bouton "C'EST PARTI" (vert) → Inscription
- Bouton "J'AI DEJA UN COMPTE" (outline) → Connexion

Login / Register Screen

- Bouton retour, titre, sous-titre
- Champs avec icones (username, email, mot de passe)

- Toggle visibilite mot de passe
- Bouton d'action principal + lien vers l'autre ecran

Home Screen (Apprendre)

- Header : streak (flamme), titre, coeurs, XP
- Selecteur horizontal de langages (chips)
- Parcours vertical des topics en zigzag
- Topics verrouilles avec cadenas + opacite reduite

Lesson Play Screen

- Barre : bouton fermer, progression animee, coeurs
- Zone d'exercice variable selon le type
- Feedback en bas (vert/rouge) avec explication si erreur
- Bouton "CONTINUER" ou "TERMINER"

Lesson Result Screen

- Grande icone animee (trophee/etoile selon score)
- 3 cartes stats : XP gagnes, correct/total, serie
- Barre de score en pourcentage + bouton continuer

Profile Screen

- Avatar avec badge de niveau, username, email
- Carte XP avec barre de progression
- Grille de stats (streak, XP, coeurs, lecons)
- Section badges + bouton deconnexion

---

5. Contenu pedagogique

5.1 Structure du contenu

```
Langage
+-- Topic (theme)
    +-- Lecon
        +-- Exercice (3-5 par lecon)
```

5.2 Contenu initial (v1)

JavaScript (6 topics, 7 lecons)

Topic	Lecons	XP Requis
Variables	Declarer une variable, Nommer ses variables	0
Types de donnees	Strings et Numbers	50
Conditions	If et Else	120
Boucles	La boucle for	200
Fonctions	Creer une fonction	300
Tableaux	(a venir)	400

Python (3 topics, 2 lecons)

Topic	Lecons	XP Requis
Introduction	Premier programme	0
Variables	Variables Python	50
Conditions	(a venir)	120

HTML/CSS (2 topics, 2 lecons)

Topic	Lecons	XP Requis
Bases HTML	Structure HTML	0
Bases CSS	Premiers styles CSS	50

5.3 Types d'exercices

Type	Description	Exemple
QCM	4 choix, 1 bonne reponse	"Que va afficher ce code ?"
Completion de code	Remplir le blanc dans du code	"Completez : ___ age = 25;"
Vrai / Faux	Juger une affirmation	"const empeche la reassignation"

Remise en ordre	Ordonner des lignes de code	Remettre un programme dans l'ordre
Association (v2)	Relier code et resultat	Matcher des paires

6. Planning et livrables

6.1 Planning previsionnel

Phase	Periode	Livrables
Phase 1 : Conception	Semaines 1-2	Cahier des charges, maquettes, diagrammes
Phase 2 : Backend	Semaines 2-3	API REST fonctionnelle, modeles, seed data
Phase 3 : Frontend Auth	Semaine 3	Ecrans Welcome, Login, Register
Phase 4 : Frontend Core	Semaines 3-4	Home, lecons, exercices, resultats
Phase 5 : Gamification	Semaine 4	XP, niveaux, streak, coeurs, badges
Phase 6 : Polish	Semaine 5	Profil, classement, animations, tests
Livrable intermediaire	**23 mars 2026**	**Code fonctionnel + docs**

6.2 Livrable intermediaire (23 mars 2026)

Element	Statut
Lien GitHub du projet	Fait
Premieres fonctionnalites operationnelles	Fait
Lien Trello pour les taches	A fournir
Diagrammes de conception	A fournir
Maquettes	A fournir
Cahier des charges complet	Ce document

7. Contraintes

7.1 Contraintes techniques

- L'application doit fonctionner sur iOS 13+ et Android 8+
- Le backend doit etre lance avec Node.js 18+
- MongoDB 6+ requis (local ou Atlas)
- Connexion internet requise (pas de mode hors-ligne en v1)

7.2 Contraintes de performance

- Temps de chargement d'un ecran : < 2 secondes
- Temps de reponse API : < 500ms
- L'application doit rester fluide a 60 FPS sur les animations

7.3 Contraintes d'accessibilite

- Textes lisibles (taille minimum 14px)
- Contraste suffisant entre texte et fond
- Boutons avec zones de toucher minimum 44x44 points
- Messages d'erreur clairs et en francais

---

8. Glossaire

Terme	Definition
XP	Points d'experience gagnes en completant des exercices
Streak	Nombre de jours consecutifs de pratique
Topic	Theme/sujet au sein d'un langage (ex: Variables, Boucles)
Lecon	Ensemble de 3-5 exercices sur un sujet precis
Coeurs	Systeme de vies (5 max), on en perd un par erreur
QCM	Question a choix multiples

Fill code	Exercice de completion de code
Skill tree	Arbre de competences / parcours de progression
JWT	JSON Web Token, standard d'authentification
Seed	Donnees initiales inserees dans la base de donnees